

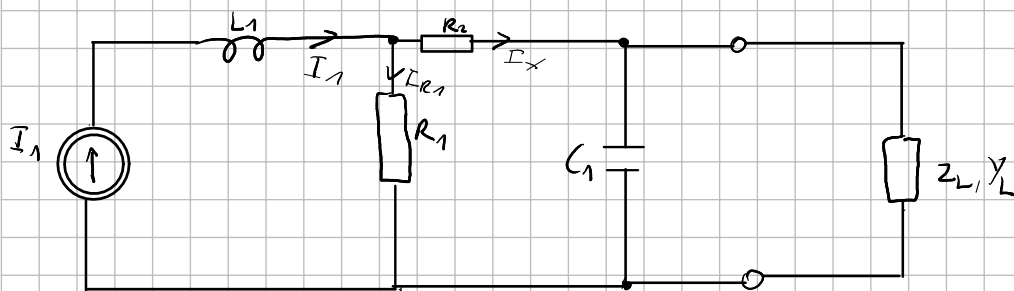
UKEL - KOL1 - 2022 gr.1

Zadanie 1.

.....Data:.....

Zad.1. Należy wyznaczyć optymalną impedancję i admityncję obciążenia Z_L i Y_L oraz moc dostarczoną do obciążenia w tych warunkach dla układu.

$I_1(t)$	$5 \cos(\omega t)$ A
f	$100/2\pi$ MHz
C_1	1 nF
L_1	1 μ H
R_1	1 Ω
R_2	9 Ω



$$I_1 = 5 \text{ A}$$

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot \pi \cdot \frac{100}{2\pi} \cdot 10^6 = 100 \cdot 10^6 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$Z_1 = R_1 + R_2 = 1 \Omega + 9 \Omega = 10 \Omega$$

$$Z_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 10^{-9}} = -10j \Omega$$

$$Z_2 = \frac{Z_1 \cdot Z_{C1}}{Z_1 + Z_{C1}} = \frac{10 \cdot (-10j)}{10 - 10j} = 5 - 5j \Omega$$

$$Z_L = Z_2^* = 5 + 5j \Omega$$

$$Y_L = \frac{1}{5 + 5j} = 0,1 - 0,1j \text{ S}$$

$$Z_X = R_2 + Z_{C1} = 9 - 10j \Omega$$

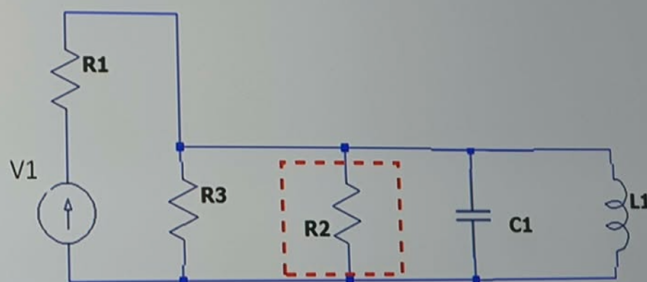
$$I_X = I_1 \frac{R_1}{R_1 + Z_X} = 5 \cdot \frac{1}{1 + 9 - 10j} = 0,25 + 0,25j \text{ A}$$

$$E_{th} = U_{C1} = Z_{C1} \cdot I_X = -10j \cdot (0,25 + 0,25j) = 2,5 - 2,5j \text{ V}$$

$$P = \frac{|E_{th}|^2}{8 \cdot \text{Re}(Z_L)} = \frac{|2,5 - 2,5j|^2}{8 \cdot 5} = \frac{5}{16} \text{ W}$$

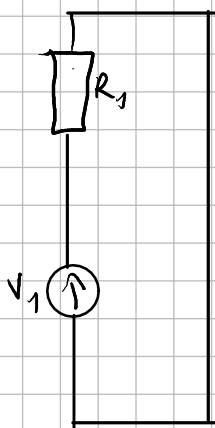
Zad.2. Należy wyznaczyć $i_{R3}(t)$, $u_{R3}(t)$, oraz moc wydzielaną w rezystorze R2.

V1	$V_1(t) = 5 - 10\sin(\omega t) + 20\cos(2\omega t)$ [V]
f	$10/(2\pi)$ [kHz]
C1	100 μ F
L1	100 μ H
R1	2 Ω
R2	2 Ω
R3	4 Ω



1) DC

$$V_{11} = 5 \text{ V}$$



$$i_{R3}(+) = 0$$

